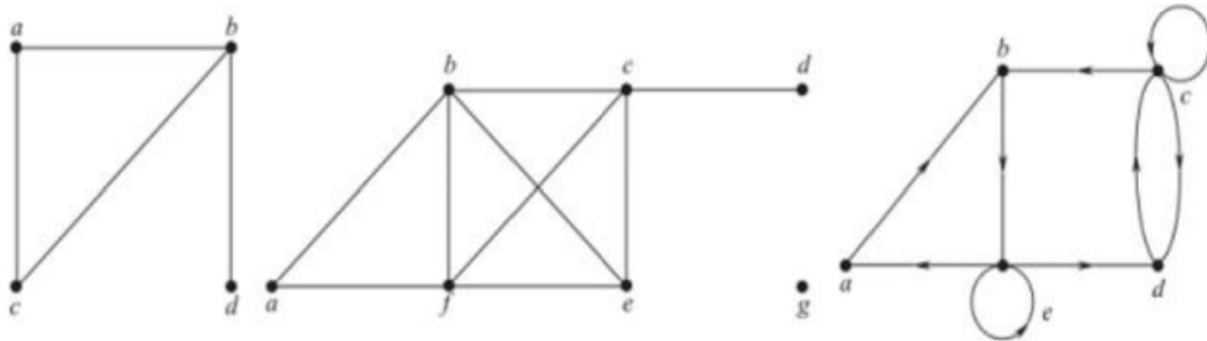


离散数学作业（一）

1、对如题图 10.1 所示 $G=\langle V, E \rangle$, 给出节点集合 V 与 E 。



题图 10.1

$$G_1: V = \{a, b, c, d\}$$

$$E = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle\}$$

< > 无向
() 有向

$$G_2: V = \{a, b, c, d, e, f, g\}$$

$$E = \{\langle a, b \rangle, \langle a, f \rangle, \langle b, f \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, e \rangle, \langle f, c \rangle, \langle f, e \rangle, \langle c, e \rangle, \langle c, d \rangle\}$$

$$G_3: V = \{a, b, c, d, e\}$$

$$E = \{\langle a, b \rangle, \langle b, e \rangle, \langle e, a \rangle, \langle e, e \rangle, \langle e, d \rangle, \langle d, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle c, c \rangle, \langle c, b \rangle\}$$

2、证明：在 n 个顶点的简单无向图中 ($n \geq 2$)，至少有两个顶点次数相同。

任一个顶点 $a \in V$, 其度 $N_a \leq n-1$

而 n 个顶点的度数最多有 $0 \sim n-1$ 共 n 种可能。

但度为 $n-1$ 的点必然连接除自己外的其他点，包括度为 0 的点，矛盾。

故至少两个顶点度相同

3、证明：无向图中，度数为奇数的点一定是有偶数多个。

由握手原理： $\sum d_v = 2E$

若度为奇数的点为奇数个，则 $\sum d_v$ 为奇数，矛盾

故必有偶数个度为奇数的点

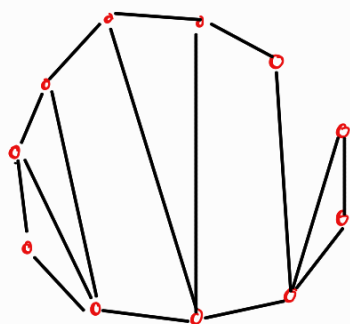
4、设无向图 G 有 16 条边，有 3 个顶点的次数为 4，4 个顶点的次数为 3，其余顶点的次数均小于 3，问 G 中至少有几个顶点？

由握手定理 $\sum d_v = 2|E| = 32$

设 2 次、1 次、孤立点个数分别为 a, b, c

则 $2a + b + 3 \times 4 + 4 \times 3 = 32$ ， $2a + b = 8$

显然 $a=4, b=0$ 时是最少的可能的顶点数
此时可以画出图：



故 G 至少有 11 个顶点

5、证明：在任意九个人的集会上，或者有三个人以前彼此相识，或者有四个人以前彼此不相识。

若 9 人 $(a, b, c, d, e, f, g, h, i)$ 中 既无三人相识，也无四人不相识

选定 a ，若 a 认识 4 人及以上，这 4 人内若有两人相识，则与 a 三人彼此相识，

若两两不相识，则 4 人彼此不相识

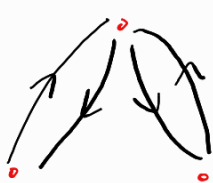
若 a 认识 2 人及以下，其余 6 人中总有 3 人彼此相识或彼此不相识

若是 3 人不相识，加上 a 4 人不相识

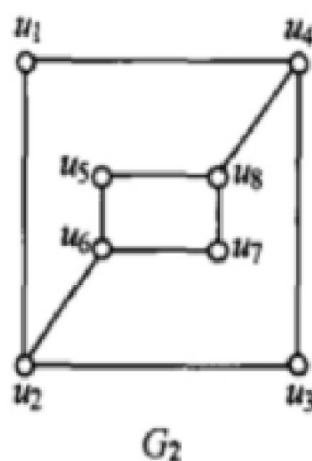
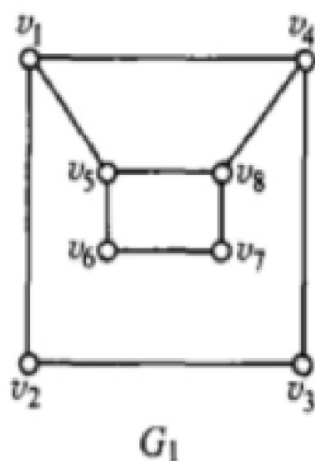
若每人认识 3 人，则总度数为 $3 \times 9 = 27$ 为奇数，矛盾！

故有 3 人相识，或 4 人不相识

6、画出有 3 个顶点 4 条弧的所有可能的简单有向图（注意：同构的图看作同一个图）



7、证明图中的无向图 G_1 和 G_2 不同构。



v_5 度为 3, 其相邻的各点度分别为 2, 3, 3

而 G_2 中任一度为 3 的点, 相邻各点度均为 2, 2, 3, 无法与 v_5 对应.

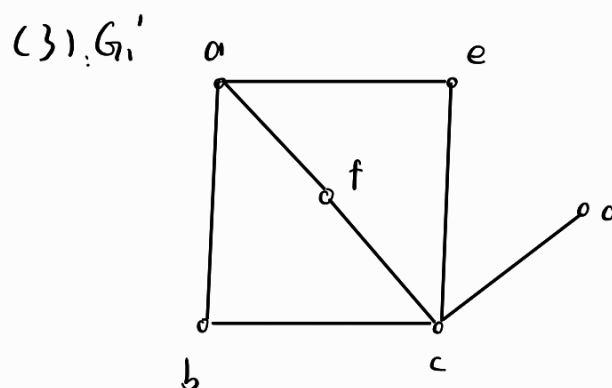
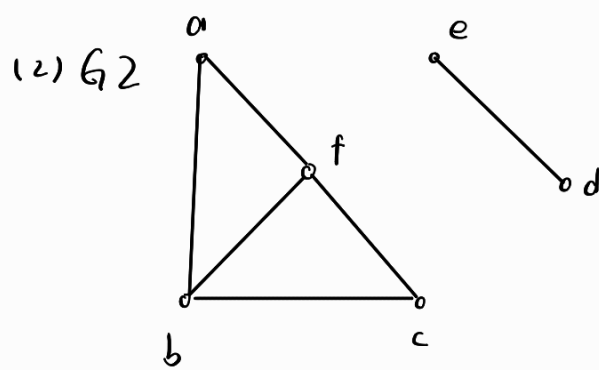
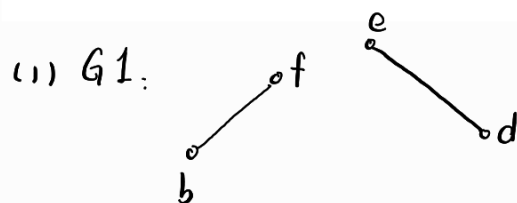
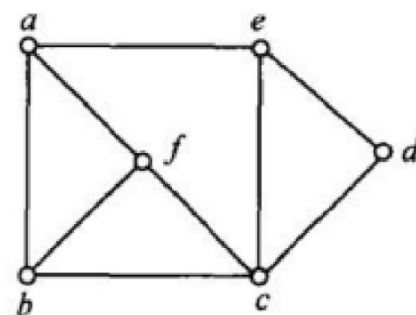
若 G_1, G_2 不同构.

8、对于图中给出的图 G :

(1) 画出去掉顶点 a 和 c 得到的子图 G_1 ;

(2) 画出去掉边 (c, d) , (a, e) 和 (c, e) 得到的子图 G_2 ;

(3) 画出 G_1 的补图 G_1' 。



G 是 k 次正则图: 则 $\sum d_{v_1} = k \cdot |V_1|$

$$\sum d_{v_2} = k \cdot |V_2|$$

而 $G = (V_1, V_2, E) \therefore \sum d_{v_1} = \sum d_{v_2}$

$$\therefore |V_1| = |V_2|$$

12、证明没有子图是 3 阶完全无向图的 n 阶简单无向图最多有 $\lfloor \frac{n^2}{4} \rfloor$ 边。

(注意: 不能使用归纳法)

设度数最高的点为 A , 度数为 d ,

选取与 A 相连的 d 个点, 除这 d 个点外的 $n-d$ 个点与这 d 个点构成偶图。

$$\therefore e \leq (n-d) \cdot d \leq \lfloor \frac{n^2}{4} \rfloor$$